

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือกับบุคคลที่ไม่เข้าใจภาษามือยังมีข้อจำกัดในหลายสถานการณ์ เช่น การติดต่อขอรับบริการ การเรียน การทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หากไม่มีล่ามหรือผู้ช่วย ผู้ใช้ภาษามืออาจต้องใช้การเขียนหรือการพิมพ์ข้อความแทน ซึ่งไม่สะดวกในทุกบริบท จึงเกิดแนวคิดนำเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์มาช่วยตรวจจับท่าทางและแสดงผลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความสามารถของผู้ใช้ภาษามือ แต่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริการส่วนใหญ่ยังออกแบบโดยยึดภาษาพูดเป็นหลัก เมื่อผู้ให้บริการไม่เข้าใจภาษามือ การสื่อสารเรื่องง่ายอาจใช้เวลานาน เกิดความคลาดเคลื่อน หรือทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การมีเครื่องมือช่วยแสดงผลท่าที่ระบบรู้จักเป็นข้อความจึงสามารถใช้เป็นช่องทางเสริมในสถานการณ์ที่ไม่มีล่ามได้

การพัฒนาแบบจำลองจำท่าทางจากวิดีโอมีความท้าทายมากกว่าการจำแนกภาพนิ่ง เนื่องจากความหมายของท่าหลายคำขึ้นอยู่กับทิศทางและลำดับการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ รูปร่างมือ ตำแหน่งแขน ระยะจากกล้อง แสง ฉากหลัง และความเร็วของผู้ทำท่าล้วนส่งผลต่อข้อมูลที่ตรวจจับได้ ระบบจึงต้องรักษาลำดับเวลาและลดความแปรผันที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลไปฝึกแบบจำลอง

โครงงาน HandVox

พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากภาพเว็บแคม ระบบใช้ MediaPipe Holistic ตรวจสอบจุดสำคัญของข้อมือและมือทั้งสองข้าง เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 30 เฟรม และใช้ Support Vector Machine จำแนกท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูล จากนั้นแสดงชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยค และเสียงพูดภาษาไทย

เหตุผลที่เลือกใช้ข้อมูลจุดสำคัญแทนภาพสีทั้งภาพ คือข้อมูลมีขนาดเล็กกว่า
ลดอิทธิพลจากรายละเอียดของเสื้อผ้าและพื้นหลัง และสามารถอธิบายตำแหน่งสัมพันธ์ของข้อศอก
ข้อมือ และนิ้วมือได้ชัดเจน ส่วน SVM แบบ RBF
เหมาะกับการทดลองที่มีจำนวนตัวอย่างไม่มากและข้อมูลมีขอบเขตระหว่างคลาสไม่เป็นเส้นตรง
จึงใช้เป็นแบบจำลองหลักของต้นแบบรุ่นนี้

HandVox ไม่ได้มุ่งทำเฉพาะตัวจำแนกท่าทาง
แต่เชื่อมกระบวนการตั้งแต่การกำหนดรายการท่า การเก็บคลิป การตรวจคุณภาพข้อมูล
การฝึกแบบจำลอง การทำนายแบบเวลาจริง
ไปจนถึงการนำผลไปสะสมเป็นประโยคและอ่านออกเสียง
การรวมทุกขั้นตอนไว้ในระบบเดียวช่วยให้ผู้พัฒนาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและปรับปรุง
คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทุกครั้ง

แรงบันดาลใจของโครงการคือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารและเป็นพื้นที่
ทดลองกระบวนการสร้างระบบรู้จำท่าทางตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม
ระบบรุ่นปัจจุบันรู้จำเฉพาะท่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและยังไม่ใช้การแปลภาษามือต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์
การกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนจึงช่วยให้ประเมินผลและนำระบบไปพัฒนาต่อได้อย่างเหมาะสม

ผลของโครงการจึงควรถูกมองเป็นต้นแบบเชิงวิศวกรรมและฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้า
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่รับรองความถูกต้องในทุกสถานการณ์
การรายงานทั้งผลสำเร็จและข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมามีความสำคัญ
เพราะช่วยกำหนดว่าต้องเพิ่มข้อมูล ทดสอบกับผู้ใช้
และปรับระบบส่วนใดก่อนนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบ HandVox
สำหรับรู้จำท่าทางภาษามือไทยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากลำดับภาพเว็บแคมแบบเวลาจริง
2. เพื่อพัฒนาระบบการเพิ่มท่า เก็บคลิป ลบท่า
และฝึกแบบจำลองใหม่โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซอร์สโค้ดโดยตรง

3. เพื่อแสดงผลการรู้จำเป็นชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยค และเสียงพูดภาษาไทย
4. เพื่อประเมินผลการจำแนกภายในชุดข้อมูลของโครงการด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ Confusion Matrix พร้อมระบุข้อจำกัดของผล
5. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนเก็บข้อมูล ขั้นตอนฝึก และขั้นตอนทำนาย รวมถึงทดสอบการจัดการกรณีข้อมูลหรืออุปกรณ์ไม่พร้อม
6. เพื่อจัดทำข้อมูลผลการพัฒนา ปัญหา และแนวทางปรับปรุงที่สามารถใช้วางแผนเพิ่มผู้ทำท่า คำศัพท์ และการประเมินภายนอกในรุ่นถัดไป

ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการครอบคลุมการพัฒนาต้นแบบบนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows โดยใช้เว็บแคมหนึ่งตัวสำหรับรับภาพบุคคลหนึ่งคน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสกัดคุณลักษณะ การฝึกแบบจำลอง การทำนาย และการนำเสนอผล มีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. ระบบรับภาพช่วงบนและมีอย่างน้อยหนึ่งข้าง และรู้จำท่าทีละหนึ่งคำจากข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม
2. หนึ่งเฟรมใช้จุดสำคัญ 57 จุด รวม 171 คุณลักษณะ และหนึ่งคลิปถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าเพื่อฝึก SVM แบบ RBF
3. ชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการมี 16 ท่า รวม 350 คลิป โดยจำแนกเฉพาะท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูลเท่านั้น
4. ระบบแสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่น ใช้ผลย้อนหลัง 3 ครั้งเพื่อลดการสั่น และรับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40
5. ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำลงในประโยค ลบคำ ล้างประโยค และอ่านออกเสียงภาษาไทย รวมถึงเพิ่มหรือลบท่าและฝึกแบบจำลองใหม่ได้
6. โครงการไม่ครอบคลุมการรู้จำภาษามือต่อเนื่องหลายคำ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การใช้สีหน้าเป็นคุณลักษณะ หรือการใช้แทนล่ามในบริบทสำคัญ

ขอบเขตด้านผู้ใช้และสภาพแวดล้อม:

ระบบออกแบบให้บุคคลหนึ่งคนอยู่หน้ากล้องในระยะที่มองเห็นศีรษะ ไหล่ แขน และมีมือได้ชัดเจน ใช้อากหลังทั่วไปและแสงที่เพียงพอสำหรับการตรวจจับจุดสำคัญ

การทดลองยังไม่ครอบคลุมพื้นที่กลางแจ้ง แสงน้อย การบังมือมาก
หรือการมีหลายคนในภาพเดียวกัน

ขอบเขตด้านข้อมูล: ตัวอย่างหนึ่งรายการแทนการทำท่าหนึ่งครั้งด้วยข้อมูล 30 เฟรม
แต่ละเฟรมประกอบด้วย 15 จุดของช่วงบนและมือข้างละ 21 จุด รวม 171 คุณลักษณะ
ชุดข้อมูลปัจจุบันมี 16 ป้ายกำกับและ 350 คลิป โดยจำนวนตัวอย่างต่อคลาสยังไม่เท่ากัน

ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์: ระบบทำงานบน Windows 10 หรือ Windows 11 ใช้ Python
3.10 หรือ 3.11 ร่วมกับ OpenCV, MediaPipe, NumPy, scikit-learn, Pillow, gTTS และ
pygame ใช้ไฟล์ข้อมูลกับไฟล์แบบจำลองภายในโครงการ
และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อสร้างเสียงด้วย gTTS

ขอบเขตด้านการประเมิน: การประเมินเชิงปริมาณใช้การแบ่งข้อมูลแบบ stratified
holdout 80:20 เพื่อคัดกรองต้นแบบ รายงานผลรวม ผลรายคลาส และค่าที่สับสน
ส่วนการทดสอบกับผู้ใช้นั้นใหม่ การแบ่งแบบแยกผู้ทำท่า การวัดเวลาแฝง
และการศึกษาความพึงพอใจยังเป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อ

ข้อจำกัดของการกล่าวอ้าง:

คำว่ารู้จำในรายงานหมายถึงการเลือกป้ายกำกับจากรายการที่ระบบเคยเรียนรู้
ไม่ได้หมายถึงการแปลโครงสร้างภาษามือไทยทั้งหมด
ระบบจึงไม่ควรใช้แทนล่ามหรือใช้ตัดสินใจในบริบทด้านการแพทย์ กฎหมาย
และความปลอดภัยโดยไม่มีมนุษย์ตรวจสอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้และผู้พัฒนาจะได้ต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำที่ทำงานกับกล้องทั่วไป
แสดงผลได้แบบเวลาจริง
พร้อมกระบวนการสร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนไหวและฝึกแบบจำลองที่สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้ในภายหลัง
ง สถานศึกษาหรือผู้สนใจยังสามารถใช้โครงงานเป็นกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Computer Vision
และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
รวมถึงเป็นฐานสำหรับการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้นั้นหลายคนและการประเมินภายนอกในอนาคต

ในด้านผู้ใช้งาน

ระบบสามารถเป็นช่องทางเสริมสำหรับแสดงข้อหาที่รู้จักเป็นข้อความและเสียง

ช่วยให้คู่สนทนาที่ไม่เข้าใจภาษามือรับทราบความหมายเบื้องต้นได้รวดเร็วขึ้น

แม้ยังไม่ทดแทนการสื่อสารภาษามือหรือการทำงานของล่าม

แต่ต้นแบบช่วยแสดงแนวทางว่ากล้องและซอฟต์แวร์ทั่วไปสามารถนำมาประยุกต์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงได้

ในด้านผู้พัฒนา โครงการจัดเตรียมกระบวนการตั้งแต่เก็บข้อมูล ตรวจสอบโครงสร้าง

ฝึกแบบจำลอง ไปจนถึงใช้งานแบบเวลาจริง ทำให้สามารถทดลองเปลี่ยนจำนวนคำ เพิ่มตัวอย่าง หรือปรับวิธีจำแนกได้อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลผลการทดลองและกรณีที่ระบบสับสนยังช่วยชี้เป้าว่าควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใด

ในด้านการศึกษา HandVox เป็นตัวอย่างการบูรณาการการเขียนโปรแกรม

การประมวลผลภาพ การเรียนรู้ของเครื่อง การออกแบบส่วนติดต่อ

และการประเมินผลไว้ในโครงงานเดียว ผู้เรียนสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูล

การเลือกคุณลักษณะ การตั้งค่าโมเดล และประสบการณ์ของผู้ใช้จากระบบที่ทำงานได้จริง

ในระยะยาว โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นฐานสำหรับเพิ่มผู้ทำท่าและคำศัพท์

สร้างชุดทดสอบภายนอก เปรียบเทียบแบบจำลองลำดับ และศึกษาการรู้จำหลายคำต่อเนื่อง

รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบระบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความยินยอม

และความต้องการของชุมชนผู้ใช้ภาษามือมากขึ้น

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินโครงการ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง					
2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ					
3. พัฒนาการเก็บข้อมูลและสกัดจุดสำคัญ					
4. ฝึกแบบจำลองและทดสอบระบบ					

แนวทางการดำเนินโครงการ	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
5. พัฒนาส่วนติดต่อ ข้อความ และเสียงพูด					
6. ประเมินผล สรุปผล และจัดทำรายงาน					

นิยามศัพท์เฉพาะ

HandVox หมายถึง ต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากเว็บแคม ซึ่งแสดงผลเป็นข้อทำ ข้อความสะสม และเสียงพูดภาษาไทย

การรู้จำภาษามือแบบแยกคำ หมายถึง
การจำแนกคลิปที่มีท่าทางหนึ่งคำและส่งออกหนึ่งป้ายกำกับ
โดยยังไม่ครอบคลุมการแบ่งคำและแปลประโยคภาษามือต่อเนื่อง

จุดสำคัญ (Landmark) หมายถึง พิกัดตำแหน่งข้อต่อของข้อมือและมือที่ MediaPipe Holistic ตรวจพบ และ HandVox ใช้แทนข้อมูลภาพดิบในการสร้างคุณลักษณะ

Support Vector Machine (SVM) หมายถึง
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้สร้างขอบเขตจำแนกระหว่างท่าทาง โดย HandVox เลือกใช้ RBF kernel สำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง